

ESAME DEL 10/06/2025

Quesito A

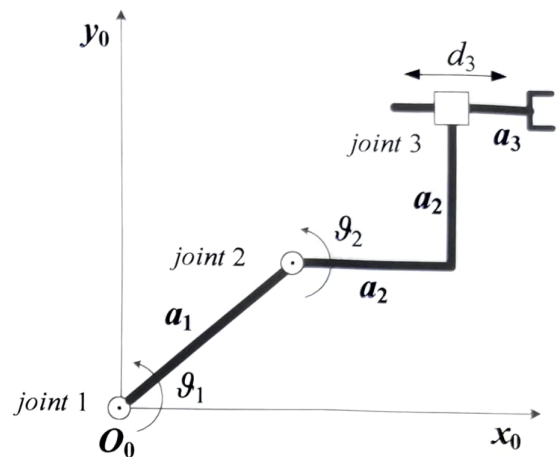
Sia assegnato il manipolatore planare in figura (2 giunti rotoidali ed uno prismatico), con le seguenti lunghezze dei bracci:

$$a_1 = 1, a_2 = 0.8, a_3 = 0.5.$$

- Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta; quindi, si rappresenti graficamente il manipolatore nella configurazione iniziale (valori delle variabili di giunto nulli), rappresentando altresì le terne solidali con ciascun braccio;
- Si calcoli la funzione cinematica diretta;
- Si calcoli lo Jacobiano geometrico;
- Si determini la velocità della terna solidale con il terzo

braccio nella configurazione $q = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}, 0.2 \right]^T$, assumendo velocità dei giunti $\dot{q} = [0.1, -0.2, 0.05]^T$. Si rappresenti graficamente in tale configurazione il manipolatore e il vettore velocità lineare dell'organo terminale;

- Si verifichi se la configurazione considerata al punto precedente sia prossima ad una singolarità.



Quesito B

Si calcoli la traiettoria di un giunto rotoidale (definendo le leggi orarie di posizione, velocità, accelerazione) adoperando un profilo di velocità trapezoidale, considerando come valori iniziale e finale della variabile di giunto rispettivamente $q_i = 0 \text{ rad}$ e $q_f = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$, con tempo totale di esecuzione pari a 2 secondi. Per la pianificazione della traiettoria si assumano limiti massimi di velocità e accelerazione rispettivamente pari a 1 rad/s e 2 rad/s^2 , verificando se il profilo è realizzabile con i vincoli assegnati, e in caso contrario si proponga una modifica opportuna.

Quesito C

- Richiamando il principio dei lavori virtuali, si mostri come ottenere il legame tra il vettore delle coppie ai giunti e il vettore delle forze all'end-effector di un manipolatore industriale.
- Con linguaggio appropriato, si spieghi sinteticamente qual è l'effetto delle singolarità del Jacobiano sulla trasmissione delle forze dall'end-effector ai giunti, eventualmente aiutandosi con un esempio pratico.